UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR

MANUAL DE USUARIO

Guía de operación funcional del sistema

Proyecto	Sistema de Gestión Escolar (SGE)
Curso	Programación II
Equipo	Franklin Tilóm Angel Tot Iván Castro
Versión del documento	1.0
Fecha de emisión	5 de noviembre de 2026

Documento elaborado a partir de la versión actualizada de la rama principal del repositorio f-mael/sge-umg.

Control del documento

Elemento	Descripción
Identificador	SGE-MAN-001
Versión	1.0
Estado	Emitido
Audiencia	Usuarios administrativos, docentes y personal encargado de registrar información escolar.
Base de elaboración	Rama main del repositorio f-mael/sge-umg
Tecnologías cubiertas	Java 21, JavaFX 21, Maven, JDBC, PostgreSQL 16 y Docker Compose

Contenido

1. Introducción y alcance

2. Requisitos y puesta en marcha

3. Navegación general

4. Orden recomendado de registro

5. Operación por módulo

6. Consultas, actualización y eliminación

7. Validaciones y mensajes

8. Cierre, buenas prácticas y solución de problemas

1. Introducción y alcance

El Sistema de Gestión Escolar (SGE) es una aplicación de escritorio que centraliza la información de personas, estructura académica, matrículas, asistencias y boletas de calificaciones. Los registros se almacenan en PostgreSQL, por lo que permanecen disponibles después de cerrar y volver a abrir la aplicación.

Objetivo

Orientar al usuario en la captura, consulta, modificación y eliminación de información, respetando las relaciones entre módulos y las validaciones definidas por el sistema.

Alcance funcional

Área	Módulos incluidos	Funciones principales
Personas	Encargados, Estudiantes, Docentes	CRUD, búsqueda y relaciones personales.
Académica	Grados y Secciones, Cursos, Matrícula / Inscripciones	Catálogos, asignaciones y ciclo activo.
Seguimiento	Asistencia	Presente/Ausente por estudiante, curso y fecha.
Rendimiento	Boletas	Notas por curso, peso, observación y promedio ponderado.

2. Requisitos y puesta en marcha

Antes de iniciar

- Windows con Java 21 y Maven instalados.
- Docker Desktop abierto y con el motor en ejecución.
- Proyecto actualizado en la rama main.
- Puerto 5432 disponible para-PostgreSQL.

Inicio del sistema

1. Abra Docker Desktop y espere a que indique que el motor está activo.
2. Abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto.
3. Actualice el código y levante PostgreSQL con los comandos siguientes.
4. Compruebe que el contenedor sge_postgres figure como Up.
5. Ejecute la aplicación y espere a que aparezca la ventana principal.

```
git switch main
git pull
docker compose up -d
docker compose ps
mvn javafx:run
```

IMPORTANTE	No cierre Docker Desktop mientras use el sistema. Si PostgreSQL no está disponible, la aplicación mostrará un mensaje de conexión y no podrá cargar los módulos.

3. Navegación general

La ventana principal organiza las funciones en pestañas. Cada pestaña presenta un formulario de captura, una tabla de resultados, un campo de búsqueda y botones de operación. Para modificar o eliminar, primero seleccione una fila de la tabla.

Control	Uso
Guardar	Crea un registro nuevo. Los campos obligatorios deben estar completos.
Actualizar	Guarda cambios del registro seleccionado.
Eliminar	Borra el registro seleccionado, sujeto a sus relaciones.
Limpiar	Vacía el formulario y prepara una captura nueva.
Buscar / Limpiar filtro	Filtra la tabla y restablece todos los resultados.
Actualizar listas	Recarga estudiantes, cursos o ciclos usados en listas desplegables.

4. Orden recomendado de registro

El orden evita listas vacías y referencias inexistentes:

1. Encargados
2. Estudiantes
3. Docentes

4. Grados y Secciones
5. Cursos
6. Matrícula / Inscripciones
7. Asistencia
8. Boletas

REGLA	Los módulos dependientes solo muestran datos que ya fueron guardados. Si acaba de crear un estudiante o curso, utilice “Actualizar listas” en Asistencia o Boletas.

5. Operación por módulo

5.1 Encargados

Registra al responsable de uno o más estudiantes.

Campo	Descripción / ejemplo
CUI	Identificador único; ejemplo: 3012345670101.
Nombres y apellidos	Nombre completo del encargado.
Teléfono y correo	Medios de contacto.
Parentesco	Padre, madre, tutor u otro.
Dirección	Domicilio del responsable.

1. Abra Encargados.
2. Complete los campos obligatorios.
3. Pulse Guardar y confirme que el registro aparezca en la tabla.

5.2 Estudiantes

Campo	Descripción / ejemplo
Carné	Código único; ejemplo: 0905-26-1001.
Nombres / apellidos	Datos personales.
Teléfono / correo	Datos de contacto.
Fecha de nacimiento	Seleccione una fecha válida.
Encargado	Seleccione un encargado previamente registrado.

1. Abra Estudiantes.
2. Ingrese los datos y seleccione el encargado.
3. Pulse Guardar.
4. Use la búsqueda por nombre, apellido, carné, correo o teléfono para verificarlo.

5.3 Docentes

Campo	Descripción / ejemplo
Código de empleado	Identificador único; ejemplo: DOC-001.
Nombres / apellidos	Nombre del docente.
Teléfono / correo	Datos de contacto.
Especialidad	Área académica; ejemplo: Matemática.

Guarde al docente antes de crear un curso, pues cada curso requiere un docente asignado.

5.4 Grados y Secciones

Campo	Descripción / ejemplo
Nombre	Primero Básico.
Nivel	Básico.
Sección	Una letra, por ejemplo A.

Después de guardar, el grado/sección estará disponible para cursos e inscripciones.

5.5 Cursos

Campo	Descripción / ejemplo
Nombre	Matemática.
Docente	Docente previamente registrado.
Grado / Sección	Grado previamente registrado.

1. Abra Cursos.
2. Escriba el nombre y seleccione docente y grado/sección.
3. Pulse Guardar.
4. Compruebe el registro mediante la búsqueda.

5.6 Matrícula / Inscripciones

Vincula un estudiante con un grado/sección en el ciclo escolar activo. El encabezado del formulario indica el ciclo vigente.

1. Verifique que se muestre un ciclo activo.
2. Seleccione el estudiante.
3. Seleccione el grado/sección asignado.
4. Pulse Guardar y confirme la fila en “Estudiantes inscritos en el ciclo”.

ATENCIÓN	Si no aparece un ciclo activo, la inscripción no puede completarse. El ciclo se administra en la base de datos y debe estar marcado como activo.

5.7 Asistencia

Campo	Descripción
Estudiante	Alumno ya registrado.
Curso	Curso ya registrado.
Fecha	Día al que corresponde el control.
Estado	Presente o Ausente.

1. Pulse Actualizar listas si creó datos recientemente.
2. Seleccione estudiante, curso, fecha y estado.
3. Pulse Guardar.
4. Compruebe ID, estudiante, curso, fecha y estado en la tabla.

No se permite duplicar la asistencia del mismo estudiante, curso y fecha.

5.8 Boletas de calificaciones

1. Seleccione estudiante, ciclo escolar, período y fecha de emisión.
2. En “Cursos y notas”, seleccione un curso, escriba nota de 0 a 100, peso mayor que cero y una observación opcional.
3. Pulse Agregar curso. Repita para los cursos requeridos; no duplique un curso.
4. Revise el promedio ponderado mostrado.

5. Pulse Guardar boleta y verifique su aparición en la tabla inferior.

PROMEDIO	El peso define cuánto aporta cada curso. Si todos los pesos son 1, los cursos cuentan por igual. El promedio se guarda junto con la boleta y sus detalles.

6. Consultas, actualización y eliminación

Buscar

Escriba un criterio en el campo Buscar. La tabla se filtra mientras se mantiene el criterio. Pulse Limpiar filtro o Limpiar búsqueda para mostrar todos los registros.

Actualizar

1. Seleccione la fila que desea editar.
2. Modifique los campos del formulario.
3. Pulse Actualizar.
4. Busque nuevamente el registro y confirme el cambio.

Eliminar

1. Seleccione la fila correcta.
2. Pulse Eliminar.
3. Confirme la operación si el sistema lo solicita.
4. Verifique que la fila ya no se muestre.

PRECAUCIÓN	La eliminación puede afectar registros relacionados o ser rechazada por integridad referencial. Verifique dependencias antes de borrar docentes, cursos, grados, estudiantes o ciclos.

7. Validaciones y mensajes frecuentes

Situación	Respuesta recomendada
Campos obligatorios vacíos	Complete los campos marcados y vuelva a guardar.
Identificador repetido	Use otro carné, CUI, código o combinación única.
Nota fuera de rango	Ingrese un valor entre 0 y 100.
Peso inválido	Ingrese un número mayor que cero.
Asistencia duplicada	Cambie estudiante, curso o fecha; ya existe ese control.
Boleta duplicada	No repita estudiante, ciclo y período.
Listas vacías	Registre primero los datos base y pulse Actualizar listas.
Error de conexión	Abra Docker Desktop y ejecute docker compose up -d.

8. Cierre y buenas prácticas

- Antes de cerrar, confirme que los registros aparezcan en las tablas.
- Evite cerrar Docker durante una operación de guardado.
- Mantenga identificadores únicos y nombres consistentes.
- Use la búsqueda para verificar antes de crear un duplicado.

- Cierre la aplicación y, si ya no trabajará, detenga los contenedores con docker compose down. No agregue -v si desea conservar los datos.

Solución rápida de problemas

Problema	Acción
Docker no responde	Abra Docker Desktop y espere “Engine running”.
El contenedor no está activo	Ejecute docker compose up -d y docker compose ps.
Puerto 5432 ocupado	Cierre el otro PostgreSQL o cambie la asignación de puerto y la URL JDBC.
La aplicación no compila	Ejecute mvn clean compile y revise el primer error.
No aparecen datos nuevos	Use Actualizar listas o reinicie la aplicación.

Fin del Manual de Usuario.